山东大学 计算机科学与技术 学院

计算导论与程序设计 课程实验报告

学号：202200130077	姓名： 薛润泽	班级： 5 班
实验题目：基础性实验 1-14		
实验学时：48	实验日期： 2022.10.8—2022.12.10	
实验目的：提高学生对于 C 语言以及部分基础算法的掌握能力。		
硬件环境： （所使用的机器的型号、CPU 型号等硬件信息） CPU：12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500H		
软件环境： （所使用的操作系统，编程环境 IDE 的名称，版本等软件信息） Windows 操作系统，Embarcadero Dev-C++		
实验内容与实验步骤： 实验 1-4 初步使用头文件#include<>，了解 int ，long long，float，double 等数据类型 理解 c 语言输入输出格式，数据的机内存储形式，理解 ASCII 码，学会使用数组，学会使用 for 循环，while 循环，学会简单递归， <stdio,h>中标准输出函数 printf（）输出八进制，十进制，十六进制，float 类型，double 类型等 <stdio,h>中标准输出函数 scanf（）输入一个数据并存储于变量中		

<math.h>中数学函数 开平方 sqrt(), 三角函数 sin（), cos（), tan（), 对数函数 log（), 幂函数 pow（),

练习一

A:判断回文数

该实验输入了一串字符串后需要判断相对应的字符（如第一个和最后一个，第二个和倒数第二个）是否一致，我们可以运用 for 循环，循环次数为输入字符的一半，将该字符串遍历。循环过程中如果满足回文数条件则继续下一次循环直至结束循环，不满足直接结束循环并输出“NO“;

B:寻找加数

使用 for 循环遍历两个数组，两个数组间数相互匹配，满足条件则记录，最后输出满足 a 最小的一组。

C:H 的电动车

计算每一个斜坡的差度（高点减低点值），比较电动车能爬的最高点 a 是否小于差值。

D:子串排序

可以抛去给定的模板自己写。在遍历字符串的同时进行条件判断，满足更换条件则使用异或运算调换两个字符。

实验 5-9

A : 实验 5 字符串的输入输出

利用 scanf("%[^\n]",str) 输入多串字符串，其中每个 scanf（) 间的回车符要用 fflush(stdin); 消除

B : 实验 5 复数转换

利用 if 语句判断字符串中字符是否满足转化条件

C：实验 6 整数的进制转换

借助十进制为跳板，先将该数转化为十进制，再将十进制转化为所求进制

D：实验 6 浮点数的进制转换

注意位数保留情况，用字符进行数据的处理

E：实验 7 递推

找出递推公式，递推结束条件和递推开始时数据，可以使用 for 循环进行递推

F：实验 7 线性同余法

考察随机数的使用，使用随机数生成函数（c 语言有生成随机数的函数）

G：实验 9 排序

冒泡排序，可以使用异或交换，也可以使用局部变量交换

H：实验 9 查找

使用二分折半查找，已知给出数据有序（假定升序），则每次选择数据中间位置，该位置数大于查找数则向左查找，小于查找数则向右查找，直到找到查找数或者查找区间小于等于 0

I：实验 9 蒙特卡罗算法

同样利用生成随机数函数，落到阴影中的参与分子，所有落子参与分母，进行概率运算。

作业二

A：谁笑到最后

两个 for 循环，第一个 for 循环比较出每个数组中的最大者，第二个 for 循环比较出数组中最大者中的最大者。

B：字符串浮点加法

无论字符串表示的是整数还是非整数，将字符串表示成小数形式，如果表示整数，则在

整数最后面点小数点。再将两个数的小数点对齐，每位进行加减运算，并注意进位。

实验 11-12

A：实验 11 斐波那契序列

可以递推进行运算，先给出 f（0）=1；f（1）=1；再给出递推公式 f（n）=f（n-1）+f（n-2）；直到算出所求项。

B：实验 11 递归折半查找

使用折半查找，规定所查找的数据左侧为 left，右侧为 right，当数据满足查找条件返回 1，当 left>=right 时返回-1；if 语句判断该点数据是否是所查找数据。如果该点数据比查找数据大，则令 right=该点位置。如果该点数据比查找数据小，则令 left=该点位置。

C：实验 11 递归寻找最大值

先将 n 个数据分成 n 组，再两两比较，返回最大值，再在返回值中比较出最大值，直到所有都比较完毕。

D：实验 11 递归寻找假币

将所有数据递归分到最小（1 组 1 个），位置相邻的数据两两比较，返回数值不相同的两个数的位置，对两个数单独处理，找出假币。

E：实验 12 贪心

先利用结构体将输入数据接收，在结构体中定义单位质量价格，算出单位质量价格大小，寻找单位质量价格最大处结构体，输出该结构体。

F：实验 12 链表相关操作

使用链表，进行链表结点的连接，可以在结构体 student 中定义 struct student* next，两两结构体中 其中一个 next 指向下个结构体，以此连接。删除某一个链表结点可以看作该结点脱离原链表。连接该点的 next 与该点原来下一个结点相连接。

作业三

A：判断 2 的幂

先将该数模 2，如果等于零则>>1,如果出现模 2 不等于 0，则说明不是 2 的幂，如果该数等于 0，则说明该数是 2 的幂。

B：删除链表重复结点

先寻找重复点，再将重复点前后的非重复点的 next 重新连接。

结论分析与体会:

经过了一个学期的实验课，我学到了常见 C 语言的函数运用，了解数据类型，常量与变量标准输入输出的格式要求。高精度，判断语句，位运算，逻辑运算，循环结构，数组，指针，结构体的使用。递归，递推，迭代，贪心，冒泡排序，二分法等基础算法。

体会：不能仅仅满足于学习老师上课所讲。实验课内容一般快于上课所学。想要完成实验课的内容，需要自主学习相关知识，需要多多看看老师提前发放的课件，可以在网络上学习相关知识，不懂的地方要及时问老师和同学。